

Přečti si výklad zákona lomu a úplného odrazu, pusť si video a v simulaci Lom světla si změř úhly a index lomu; v laboratoři pak totéž ověř s laserem. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla; stálost rychlosti světla; zákony odrazu a lomu, index lomu; optické spektrum; interference

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Lom světla I** česky základ

Index lomu, zákon lomu a lom ke kolmici i od kolmice.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/03%20Lom%20sv%C4%9Btla%20I.pdf>

Realisticky.cz – Úplný odraz světla česky

Mezní úhel, úplný odraz a optické vlákno.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/05%20%C3%9Apln%C3%BD%20odraz%20sv%C4%9Btla.pdf>

Fyzika 007 – Disperze světla česky

Rozklad bílého světla hranolem, závislost indexu lomu na vlnové délce.

<https://www.fyzika007.cz/optika/disperze-sv%C4%9Btla>

Video**FS-5.1. Odras a lom světla, zákon lomu, totální odraz | Fyzika maturita** česky základ 13 min Marek Scholz

Odras a lom světla, zákon lomu a totální odraz – shrnutí k maturitě.

<https://www.youtube.com/watch?v=qsMfyVXox5w>

Lom světla (Snellův zákon) - fyzika SŠ česky 28 min Petr Němec

Lom světla a Snellův zákon pro SŠ s řešenými příklady.

https://www.youtube.com/watch?v=_PH4-NOpig8

TOTÁLNÍ ODRAZ – Tomáš Tyc česky rozšíření 11 min Science ON

Tomáš Tyc (Science ON) předvádí a vysvětluje totální odraz.

<https://www.youtube.com/watch?v=zqin7g2rxWc>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Lom světla** česky

Lom světla: měň prostředí a úhel dopadu, měř úhly a sleduj úplný odraz.

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_cs.html

Applet W. Fendta – Lom a odraz světelného paprsku česky

Applet lomu a odrazu paprsku na rozhraní dvou prostředí s výpočtem úhlů.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/refraction_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Snellův zákon** česky

Výpočty podle zákona lomu s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-snelluv-zakon>

Sbírky úloh a testy

Fyzika 007 – Vlnová optika, procvičovací úlohy

českyrozšíření

Úlohy na disperzi, interferenci a ohyb světla s výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/optika/vlnov%C3%A11-optika-procvi%C4%8Dovac%C3%AD-%C3%BAlohy>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Index lomu kapaliny a mince

česky

Řešená úloha na určení indexu lomu kapaliny.

<https://reseneulohy.cz/1560/index-lomu-kapaliny-a-mince>

Nástroje

Fyzikální kabinet – Index lomu světla (tabulka)

česky

Indexy lomu běžných látek pro výpočty a laboratorní práci.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/index-lomu.php>
